

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta d'esame - 13 Settembre 2010

1. Siano π e π' i piani di equazioni

$$\pi : x - 2y - z = 1 \qquad \pi' : x + y - z = 1$$

- a) È vero che i due piani sono ortogonali ?
- b) È vero che i due piani sono paralleli ?
- c) Determinare, se possibile, un punto P su π e un punto Q su π' tali che la distanza fra P e Q sia 1.

2. Determinare, se esiste, una iperbole equilatera passante per i punti

$$A = (-2, 1) \quad B = (-2, -1) \quad C = (2, 1) \quad D = (2, -1)$$

3. Sia C la curva avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^3 \\ y = t^2 \\ z = 2t - 1 \end{cases}$$

Dire se la proiezione C' di C sul piano π di equazione $x + 2y - z = 0$ passa per il punto $P = (1, 0, 1)$.

4. a) Determinare, se esistono, tre sottospazi V_1, V_2 e V_3 di $\mathbb{R}^3$ tali che

$$\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2 = V_2 \oplus V_3 = V_1 \oplus V_3$$

- b) Determinare, se esistono, tre sottospazi V_1, V_2 e V_3 di $\mathbb{R}^4$ tali che

$$\mathbb{R}^4 = V_1 \oplus V_2 = V_2 \oplus V_3 = V_1 \oplus V_3$$

5. Determinare tutte le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y - 3z + t - u + v = 1 \\ x - y - z + t + u - v = 2 \\ 2x + 3y + z + 2t + 2u - v = 0 \end{cases}$$

6. Sia $p(X) \in \mathbb{C}[X]$ un polinomio del tipo $-X^3 + aX^2 + bX + c$ e V il sottospazio di $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ generato dalle matrici aventi polinomio caratteristico $p(X)$.
Dimostrare che V ha dimensione almeno 6 e mostrare un caso nel quale la dimensione è maggiore di 6.

NOTA Chi sostiene lo scritto dell'esame deve svolgere gli esercizi N. 2., 3., 4. e 6. e consegnerà entro 2 ore.

Chi, essendosi iscritto prima del 2008 ed avendo superato l'esame di Geometria A o di Geometria B, intende affrontare l'altra delle due prove, deve svolgere i primi tre esercizi o gli ultimi tre e consegnerà entro un'ora e mezza.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta d'esame - 13 Settembre 2010

Esempi di soluzioni

1. a) I due piani sono ortogonali, perché lo sono i vettori normali $(1, -2, -1)$ e $(1, 1, -1)$.
b) I due piani non sono paralleli, perché non esiste alcun numero reale ρ tale che sia $\rho(1, -2, -1) = (1, 1, -1)$.
c) Il punto $P = (1, 0, 0)$ appartiene alla retta $r = \pi \cap \pi'$. Cerchiamo anche il punto Q su r . Poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim (1, 0, 1)$$

la retta r ha rappresentazione parametrica (e il suo punto generico Q_t ha coordinate)

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

La distanza fra Q_t e P è $\sqrt{2t^2} = \pm t\sqrt{2}$ ed essa è uguale a 1 quando $t = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Basta quindi scegliere $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e quindi $Q = (\frac{2+\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

2. Due coniche (degeneri) passanti per A, B, C e D sono quelle di equazioni

$$C_1 : x^2 - 4 = 0 \qquad C_2 : y^2 - 1 = 0$$

Quindi il fascio per i quattro punti dati ha, con l'eccezione di C_2 , l'equazione

$$x^2 - 4 + k(y^2 - 1) = x^2 + ky^2 - 4 - k = 0$$

La matrice di questa conica generica è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & -4 - k \end{pmatrix}$$

Il suo determinante è $-k(k+4)$, quindi si ha, oltre alle coniche C_1 e C_2 , la terza conica degenera C_3 corrispondente a $k = -4$, con equazioni

$$x^2 - 4y^2 = (x + 2y)(x - 2y) = 0$$

Il minore A_{33} è k e quindi per $k < 0$ si hanno sempre due punti all'infinito le cui coordinate omogenee soddisfano l'equazione $x_1^2 + kx_2^2 = 0$ e sono quindi $(\sqrt{-k}, 1, 0)$ e $(-\sqrt{-k}, 1, 0)$.

La condizione di ortogonalità è quindi $k + 1 = 0$ e quindi $k = -1$.

E l'equazione corrispondente, che rappresenta l'unica iperbole equilatera del fascio di coniche per i quattro punti dati, è

$$x^2 - y^2 - 3 = 0$$

Soluzione alternativa.

Data la posizione dei quattro punti base, per ragioni di simmetria, l'equazione dell'iperbole cercata, se essa esiste, ha necessariamente forma canonica e quindi, essendo equilatera, ha la forma $x^2 - y^2 = a$.

Il passaggio per i punti dati mostra che $a = 3$ è una (l'unica) soluzione.

3. La retta che proietta il punto generico $P_t = (t^3, t^2, 2t - 1)$ di C sul piano π ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^3 + s \\ y = t^2 + 2s \\ z = 2t - 1 - s \end{cases}$$

Essa contiene il punto P se e solo se esistono s e t tali che

$$\begin{cases} t^3 + s = 1 \\ t^2 + 2s = 0 \\ 2t - 1 - s = 1 \end{cases}$$

Dalle due ultime equazioni si deduce $t^2 + 4t - 4 = 0$ e quindi $t = -2 \pm 2\sqrt{2}$ e $s = -6 \pm 4\sqrt{2}$ e un semplice calcolo mostra che questi valori di t ed s non soddisfano la prima. Quindi la risposta è negativa.

4. a) Se indichiamo con x, y, z rispettivamente le dimensioni di V_1, V_2 e V_3 , deve aversi

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + z = 3 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

Questo sistema ha l'unica soluzione $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ e naturalmente non esistono spazi di dimensione frazionaria.

- b) Nel caso di $\mathbb{R}^4$, gli spazi V_1, V_2 e V_3 devono avere dimensione 2 e possiamo scegliere, ad esempio,

$$\begin{aligned} V_1 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y = z = 0\} \\ V_2 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y = 0\} \\ V_3 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y + z = z + t\} \end{aligned}$$

Essi hanno basi, rispettivamente

$$\begin{aligned} B_1 &= \{e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, 0)\} \\ B_2 &= \{e_3 = (0, 0, 1, 0), e_4 = (0, 0, 0, 1)\} \\ B_3 &= \{f_1 = (1, 0, 1, 0), f_2 = (1, 1, 0, 1)\} \end{aligned}$$

e basta vedere che $B_1 \cup B_2, B_1 \cup B_3, B_2 \cup B_3$ sono basi di $\mathbb{R}^4$, il che segue dal fatto che i determinanti

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

sono tutti non nulli.

5. Il minore formato con le ultime tre colonne della matrice incompleta è

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2$$

Quindi trattiamo le ultime 3 come variabili indipendenti.

a) Determiniamo una soluzione particolare del sistema ponendo $x = y = z = 0$. Si ha

$$\Delta_t = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \frac{3}{2} \quad \Delta_u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\frac{7}{2} \quad \Delta_v = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -4$$

Quindi una soluzione particolare è $v_0 = (0, 0, 0, \frac{3}{2}, -\frac{7}{2}, -4)$.

b) Per trovare tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato, iniziamo ponendo $x = 1, y = z = 0$ e ottenendo così il sistema

$$\begin{cases} t - u + v = 0 \\ t + u - v = 1 \\ 2t + 2u - v = 0 \end{cases}$$

e quindi

$$\Delta_t = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \quad \Delta_u = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -7 \quad \Delta_v = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -8$$

che dà la soluzione $v_1 = (1, 0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{7}{2}, -4)$

c) Ponendo poi $x = 0, y = 1, z = 0$ si trova il sistema

$$\begin{cases} t - u + v = -2 \\ t + u - v = 1 \\ 2t + 2u - v = 3 \end{cases}$$

e quindi

$$\Delta_t = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \quad \Delta_u = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 5 \quad \Delta_v = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 2$$

che dà la soluzione $v_2 = (0, 1, 0, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 1)$

d) Ponendo infine $x = y = 0, z = 1$ si trova il sistema

$$\begin{cases} t - u + v = 3 \\ t + u - v = 1 \\ 2t + 2u - v = -1 \end{cases}$$

e quindi

$$\Delta_t = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 4 \quad \Delta_u = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -8 \quad \Delta_v = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2$$

che dà la soluzione $v_3 = (0, 0, 1, 2, -4, -3)$

E a questo punto l'insieme delle soluzioni è $S = \{v_0 + av_1 + bv_2 + cv_3 \mid a, b, c \in k\}$.

6. Se x_1, x_2, x_3 sono le radici di $p(X)$, fra le matrici aventi polinomio caratteristico $p(X)$ ci sono certamente le seguenti

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 1 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 1 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 1 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 1 & 0 & x_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 1 & x_3 \end{pmatrix}$$

che sono linearmente indipendenti.

Se almeno una delle radici non è nulla, cosa che succede ad esempio se $a = b = 0$ e $c = 1$, anche la matrice

$$\begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix}$$

ha quel polinomio caratteristico ed è indipendente dalle precedenti; quindi in questo caso la dimensione di V è almeno 7.

Si osservi anche che se le tre radici non sono tutte coincidenti, con semplici permutazioni è agevole trovarne altre due non dipendenti dalle precedenti e quindi avere una base dell'intero di $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.